Automaten und Berechenbarkeit

Wintersemester 2026/2027

Jana Grajetzki (jana.grajetzki@uni-jena.de)

Aufgabenblatt 1

Abgabe: Donnerstag, 29.10.2026, bis 12 Uhr in Moodle.

Bitte begründen Sie Ihre Antworten immer, auch wenn dies nicht explizit gefordert wird.

Aufgabe 1:
Bestimmen Sie $\emptyset^*$ und $\{\lambda\}^*$. Zeigen Sie: der Kleene Abschluß A^* einer Menge A ist genau dann eine unendliche Menge, wenn $A \neq \emptyset$ und $A \neq \{\lambda\}$ gilt. (8 Punkte)

Aufgabe 2:
Es sei Σ ein Alphabet und $P \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$ eine Relation mit
$(u, v) \in P \longleftrightarrow_{df} \exists w \in \Sigma^* : uw = v$. Zeigen Sie, dass P eine Halbordnungsrelation ist.
(6 Punkte)

Aufgabe 3:
Gegeben sei die Grammatik $G = (\{a, b\}, \{S, B\}, S, R)$ mit der folgenden Regelmenge R:

$S \to aSa$	$B \to Bb$
$S \to Sa$	$B \to bb$
$S \to Bb$	$B \to ab$
$S \to aa$	$B \to \lambda$
$S \to bb$	

Hierin hat das Wort $a^4b^4a^4$ mehrere Ableitungen. Wieviele? Geben Sie alle an.
(6 Punkte)

Aufgabe 4:
Bestimmen Sie die von folgenden Grammatiken erzeugten Sprachen

(a) $G_1 = (\{a, b\}, \{S, X\}, S, \{(S, aXb), (X, bSa), (X, ab)\})$,

(b) $G_2 = (\{a, b\}, \{S, T\}, S, \{(S, bST), (S, b), (T, aTb), (T, b)\})$

(10 Punkte)